

Glicose, Insulina e Diabetes

Célula beta (TCF7L2, MTNR1B, SLC30A8, KCNJ11), sensibilidade à insulina (PPARG, IRS1, GCKR), adiposidade (FTO, MC4R), autoimunidade (PTPN22) e scores de diabetes tipo 2, tipo 1, HbA1c, glicose e insulina em jejum

Sérgio F · 02-10-2026 · hora local

Relatório genético informativo e educativo, baseado só nos genes de Sérgio F (chip de genotipagem + imputação local). Não é diagnóstico nem prescrição. Todas as ações estão marcadas como sugestão (não aplicada).

Índice

Secção	Página
1. Resumo	3
2. Como ler este relatório	4
3. Scores poligénicos	5
4. Variantes-chave por tema	6
5. Carga de loci GWAS	8
6. Favorável	9
7. Desfavorável	10
8. Mecanismos de envelhecimento	11
9. Sugestões práticas	12
10. Limitações	13
11. Métodos e fontes	14
12. Anexo: todas as variantes analisadas	15

1. Resumo

Favorável. Os scores genéticos de **HbA1c** estão muito baixos (percentis **6,6** e **8,4**), tal como o de **glicose em jejum** (19 variantes, percentil **9,5**). Geneticamente, a glicose média tende a ficar abaixo da média da população. Não tem nenhum alelo de risco no HNF1A, na GCK, no MC4R, na ADIPOQ nem no PTPN22. A diabetes tipo 1 é típica a baixa (percentis 41,9 e 29,4).

Desfavorável. O risco poligénico de **diabetes tipo 2 é típico, ligeiramente acima da mediana** (percentis 56,7, 58,6, 68,9 e 62,4). Tem alelos de risco em vários genes da célula beta: TCF7L2 heterozigoto (o gene de maior efeito), **SLC30A8 com 2 cópias** (transportador de zinco da insulina), **KCNJ11 E23K com 2 cópias**, e CDKAL1, CDKN2A/B, HHEX, IGF2BP2 e ADCY5 heterozigotos. O **MTNR1B** é heterozigoto (secreção de insulina mais sensível à melatonina, ou seja, às refeições tardias), e a **G6PC2 tem 2 cópias** do alelo que sobe a glicose em jejum. Há também IRS1, KLF14 e FTO heterozigotos.

O que significa. O perfil é "**célula beta com pouca reserva, glicose média baixa**". Os genes não predizem diabetes acima da média, e a HbA1c genética é favorável. Mas os alelos de secreção de insulina somados indicam que a resposta a cargas grandes de glicose (picos pós-prandiais) e a refeições tardias é o ponto fraco. O controlo de hidratos de carbono, a hora das refeições, o exercício e a composição corporal pesam mais do que a média. O metabolismo glicémico geral (análises) está no §23; aqui só os genes.

2. Como ler este relatório

- **Dados:** genótipos do chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +) e, quando o SNP não está no chip, genótipos imputados localmente (imputação estatística, painel público de genomas completos a 30x) com qualidade **DR2 $\geq$ 0,8**. Abaixo deste limiar o SNP é tratado como **SNP não encontrado nos dados**.
- **Variantes-chave:** 20 SNPs selecionados da literatura (GWAS Catalog, ClinVar, dbSNP e estudos de referência): 20 do chip, 0 imputados e 0 não encontrados.
- **Cadeia (strand):** todos os genótipos estão na cadeia + do GRCh38. O alelo de efeito publicado é comparado com os alelos observados; 1 SNPs precisaram de conversão para a cadeia complementar e 4 são palindrômicos (A/T ou C/G), resolvidos pelo alelo de referência e pela posição. Quando a literatura usa a cadeia do gene, as letras podem diferir das deste relatório.
- **Scores poligênicos (PGS):** 11 scores do PGS Catalog calculados localmente com 10.450.887 variantes no total (chip + imputadas). O **percentil** compara Sérgio F com a população de referência (n = 633) calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil $\geq$ 80: MAIS PROVÁVEL/ALTO; $\leq$ 20: MENOS PROVÁVEL/BAIXO; entre 20 e 80: TÍPICO.
- **Carga de loci GWAS:** para cada traço, todos os SNPs com $p \leq 5 \times 10^{-8}$ no GWAS Catalog (1 linha por SNP, a mais significativa) são somados como contagem simples de alelos de efeito (cada alelo vale 1). A soma de Sérgio F é comparada com a da população de referência (n = 633) com exatamente as mesmas variantes, o que dá um percentil empírico. Muitos destes SNPs estão em desequilíbrio de ligação entre si, por isso a carga é um complemento, não um substituto, dos scores poligênicos. 5888 loci, 5234 com genótipo.
- **Juízo:** cada resultado é dividido em **Favorável** ou **Desfavorável** (ou típico/sem juízo). Um genótipo é uma probabilidade, não um destino; quase todos os efeitos são pequenos e somam-se ao estilo de vida.
- **Evidência:** Forte = replicado e com efeito clínico claro; Moderada = GWAS/meta-análises consistentes, efeito modesto; Fraca = estudos pequenos ou só mecanísticos.

3. Scores poligénicos

Percentil alto = mais risco (diabetes) ou valor mais alto (HbA1c, glicose, insulina em jejum).

Diabetes tipo 2

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Diabetes tipo 2	PGS000014 (Khera 2018, método bayesiano, 6,9 milhões de variantes)	6.393.464 de 6.917.436 (cobertura ponderada 89%)	56,7	TÍPICO	típico
Diabetes tipo 2	PGS002720 (Weissbrod 2022, método bayesiano, 912 mil variantes)	891.114 de 911.809 (cobertura ponderada 97%)	58,6	TÍPICO	típico
Diabetes tipo 2	PGS003443 (Huerta-Chagoya 2023, método bayesiano, 1,09 milhões de variantes)	1.069.380 de 1.092.496 (cobertura ponderada 97%)	68,9	TÍPICO	típico
Diabetes tipo 2	PGS000805 (Polfus 2021, 582 variantes)	564 de 582 (cobertura ponderada 94%)	62,4	TÍPICO	típico

Marcadores glicémicos

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
HbA1c	PGS001953 (Privé 2022, 46,6 mil variantes)	44.856 de 46.566 (cobertura ponderada 96%)	6,6	BAIXA	favorável
HbA1c	PGS002697 (Weissbrod 2022, método bayesiano, 989 mil variantes)	967.214 de 989.344 (cobertura ponderada 97%)	8,4	BAIXA	favorável
Glicose em jejum	PGS000306 (Xie 2020, 19 variantes)	19 de 19 (cobertura ponderada 100%)	9,5	BAIXA	favorável
Insulina em jejum	PGS000308 (Xie 2020, 12 variantes)	12 de 12 (cobertura ponderada 100%)	4,9	BAIXA	favorável
Insulina em jejum	PGS005276 (Sarnowski 2025, método bayesiano, 1,1 milhões de variantes)	1.084.190 de 1.116.555 (cobertura ponderada 95%)	74,4	TÍPICA	típico

Diabetes tipo 1

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Diabetes tipo 1	PGS000021 (Oram 2015, 33 variantes (inclui HLA))	25 de 25 (cobertura ponderada 100%)	41,9	TÍPICO	típico
Diabetes tipo 1	PGS000024 (Sharp 2019, 85 variantes (GRS2, inclui HLA))	49 de 53 (cobertura ponderada 86%)	29,4	TÍPICO	típico

- **Diabetes tipo 1:** Os scores de diabetes tipo 1 dependem muito de haplótipos HLA imputados; servem para excluir, não para prever.

4. Variantes-chave por tema

Variantes com efeito replicado em diabetes tipo 2 e traços glicémicos. Cada uma tem um efeito pequeno (OR ~1,1-1,4 por alelo).

Célula beta e secreção de insulina

A maioria dos genes de diabetes tipo 2 atua na célula beta do pâncreas: quanta insulina é feita, quando é libertada e como a célula sobrevive ao stress (TCF7L2, SLC30A8, KCNJ11, CDKAL1, CDKN2A/B, HHEX, IGF2BP2, ADCY5, HNF1A).

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
TCF7L2	rs7903146		C/T	chip	T (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	O alelo T reduz a secreção de insulina e a resposta às incretinas (GLP-1). É o maior locus comum de diabetes tipo 2 (OR ~1,4 por alelo)	Forte
MTNR1B	rs10830963		C/G	chip	G (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Recetor da melatonina na célula beta: o alelo G trava a secreção de insulina, sobretudo à noite (refeições tardias)	Forte
SLC30A8	rs13266634	R325W	C/C	chip	C (2 cópia/s)	desfavorável	R325W: o alelo C (Arg325) dá menos zinco nos grânulos de insulina; o T é protetor	Moderada
KCNJ11	rs5219	E23K	T/T	chip	T (2 cópia/s)	desfavorável	E23K: canal de potássio sensível ao ATP; o alelo T reduz a secreção de insulina	Moderada
CDKAL1	rs7756992		A/G	chip	G (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Processamento da pró-insulina	Moderada
CDKN2A/B (9p21)	rs10811661		T/C	chip	T (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Massa e regeneração das células beta (p16/p15)	Moderada
HHEX/IDE	rs1111875		C/T	chip	C (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Desenvolvimento do pâncreas e degradação da insulina	Moderada
IGF2BP2	rs4402960		G/T	chip	T (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Secreção de insulina	Moderada
ADCY5	rs11708067		A/G	chip	A (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Sinal do AMP cíclico na célula beta (glicose 2 h ↑)	Moderada
HNF1A	rs1169288	I27L	A/A	chip	C (0 cópia/s)	favorável	I27L: fator de transcrição da célula beta (gene MODY3); variante comum de efeito pequeno	Fraca

Glicose em jejum e sensor de glicose

A G6PC2, a GCK e a GCKR definem o ponto de regulação da glicose em jejum. A MTNR1B liga a melatonina à secreção de insulina, o que torna a hora das refeições relevante.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
GCK	rs1799884		C/C	chip	A (0 cópia/s)	favorável	Glucocinase –30G>A: o alelo A sobe o limiar de glicose (glicose em jejum ↑)	Moderada
G6PC2	rs560887		C/C	chip	C (2 cópia/s)	desfavorável	O alelo C sobe a glicose em jejum (efeito no ponto de regulação, não no risco de diabetes)	Moderada
GCKR	rs1260326	P446L	T/C	chip	T (1 cópia/s)	misto	P446L: o alelo T baixa a glicose em jejum e a insulina, mas sobe os triglicéridos e a gordura hepática	Moderada

Sensibilidade à insulina e adiposidade

A sensibilidade à insulina depende do músculo e do tecido adiposo (IRS1, KLF14, PPARG, ADIPOQ) e da adiposidade (FTO, MC4R).

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
PPARG	rs1801282	Pro12Ala	C/C	chip	G (0 cópia/s)	neutro	Pro12Ala: o alelo G (Ala12) melhora a sensibilidade à insulina e protege da diabetes (OR ~0,85)	Forte
IRS1	rs2943641		T/C	chip	C (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	O alelo C associa-se a mais resistência à insulina e menos gordura subcutânea (adiposidade "metabólica")	Moderada
KLF14	rs4731702		C/T	chip	C (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Regulador materno do tecido adiposo: o alelo C dá adipócitos maiores e mais resistência à insulina	Moderada
FTO	rs9939609		T/A	chip	A (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	O alelo A aumenta o apetite e a adiposidade (é o efeito de adiposidade que mais pesa na diabetes); o exercício atenua-o ~30%	Forte
MC4R	rs17782313		T/T	chip	C (0 cópia/s)	favorável	Saciedade hipotalâmica: o alelo C aumenta a adiposidade	Moderada
ADIPOQ	rs266729		C/C	chip	G (0 cópia/s)	favorável	Promotor da adiponectina: o alelo G associa-se a adiponectina mais baixa	Fraca

Autoimunidade (diabetes tipo 1)

Os genes de autoimunidade só servem para excluir a diabetes tipo 1 (o HLA é imputado).

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
PTPN22	rs2476601	R620W	G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	R620W: o alelo A aumenta o risco de autoimunidade (diabetes tipo 1, tiroidite, artrite reumatoide)	Forte

5. Carga de loci GWAS

Soma de todos os loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$) de cada traço glicêmico, com alelos orientados no sentido de mais risco ou valor mais alto, comparada com a população de referência.

Traço (GWAS Catalog)	Loci (com genótipo)	Alelos de efeito de Sérgio F	Variantes calibradas	Percentil	Juízo
Diabetes tipo 2	3661 (3318)	3224 de 6636	3304	49,6	típico
Glicose em jejum	585 (499)	477 de 998	494	15,2	favorável
HbA1c	1557 (1336)	1332 de 2672	1331	37,9	típico
Insulina em jejum / resistência	85 (81)	83 de 162	80	64,3	típico

6. Favorável

- **HbA1c geneticamente baixa:** percentis **6,6** e **8,4** (scores de 46,6 mil e 989 mil variantes). A carga de loci de HbA1c é típica (37,9). **Moderada.**
- **Glicose em jejum baixa:** score de 19 variantes no percentil **9,5**; carga de loci no 15,2. **Moderada.**
- **Insulina em jejum:** o score de 12 variantes está no percentil 4,9 (o genómico está no 74,4, típico). **Fraca.**
- **Sem alelos de risco** no HNF1A, na GCK (−30G>A), no MC4R, na ADIPOQ e no PTPN22. **Moderada.**
- **Diabetes tipo 1:** percentis 41,9 e 29,4. **Moderada** (o HLA é imputado).

7. Desfavorável

- **Diabetes tipo 2: risco poligénico típico, um pouco acima da mediana** (percentis 56,7, 58,6, 68,9 e 62,4); carga de loci no 49,6. **Moderada.**
- **TCF7L2 rs7903146 C/T:** 1 alelo de risco (OR ~1,4 por alelo). Menos efeito das incretinas e menos secreção de insulina. **Forte.**
- **SLC30A8 R325W C/C e KCNJ11 E23K T/T:** 2 cópias de risco em cada. Afetam o armazenamento de zinco nos grânulos de insulina e o canal de potássio que dispara a secreção. **Moderada.**
- **CDKAL1, CDKN2A/B, HHEX/IDE, IGF2BP2 e ADCY5:** 1 alelo de risco em cada (célula beta). **Moderada no conjunto.**
- **MTNR1B rs10830963 C/G:** o recetor da melatonina inibe mais a insulina, por isso as refeições tardias toleram-se pior. **Moderada.**
- **G6PC2 rs560887 C/C:** ponto de regulação da glicose em jejum um pouco mais alto (efeito pequeno, sem aumento claro de diabetes). **Fraca-moderada.**
- **IRS1, KLF14 e FTO:** 1 alelo em cada (sensibilidade à insulina, tecido adiposo e adiposidade). **Fraca-moderada.**
- **GCKR P446L T/C:** misto (glicose em jejum ↓, triglicéridos e gordura hepática ↑; ver o relatório Fígado). **Moderada.**

8. Mecanismos de envelhecimento

Mapeamento nos 84 mecanismos de envelhecimento dos objetivos de imortalidade de Sérgio F (só os mecanismos tocados por este relatório).

Mecanismo	Achado genético	Sentido
Hiperglicemia e Intolerância à Glicose	HbA1c e glicose em jejum genéticas baixas; vários alelos de célula beta (picos pós-prandiais)	Misto
Resistência à Insulina	IRS1, KLF14 e FTO heterozigotos; PPARG sem proteção; ADIPOQ sem risco; insulina em jejum típica	Neutro a desfavorável (ligeiro)
Declínio da Homeostase Metabólica	Diabetes tipo 2 poligénica típica (percentis 56,7-68,9)	Neutro
Acumulação de Produtos Finais de Glicação Avançada (AGEs)	A HbA1c genética baixa sugere menos glicação média	Favorável
Perturbações Circadianas	MTNR1B C/G: a secreção de insulina depende mais da hora das refeições	Desfavorável (ligeiro)
Desregulação do Sensoriamento de Nutrientes	TCF7L2 (incretinas) e KCNJ11/SLC30A8 (acoplamento glicose-insulina)	Desfavorável (ligeiro)
Disfunção do Tecido Adiposo	KLF14 e FTO heterozigotos; MC4R e ADIPOQ favoráveis	Neutro
Perda de Proteostase	A carga de síntese de insulina stressa o retículo da célula beta (CDKAL1, IGF2BP2, SLC30A8)	Desfavorável (ligeiro)

9. Sugestões práticas

Todas as sugestões são **sugestão (não aplicada)**, coerentes com o plano genético atual, e devem ser discutidas com o médico.

1. **Refeições cedo; jantar leve e cedo** (≥ 3 h antes de deitar). Com MTNR1B C/G, a mesma refeição tarde dá mais glicose. Sugestão (não aplicada).
2. **Achatar os picos pós-prandiais**: começar a refeição pelos vegetais e pela proteína; fibra alta (quanto mais, melhor); hidratos de carbono integrais e de baixo índice glicémico; evitar bebidas açucaradas. Sugestão (não aplicada).
3. **Caminhar 10-15 minutos depois das refeições principais**: o músculo capta glicose sem precisar de insulina. Sugestão (não aplicada).
4. **Força 2-3x/semana e zona 2** (como no plano). A massa muscular é o maior reservatório de glicose. Sugestão (não aplicada).
5. **Composição corporal**: manter a adiposidade visceral baixa (FTO, KLF14). Sugestão (não aplicada).
6. **Zinco 20-25 mg/dia total com cobre (já no plano)**: coerente com o SLC30A8 C/C (o zinco é necessário para guardar a insulina). Não aumentar a dose. Sugestão (não aplicada).
7. **Sono regular e suficiente** (MTNR1B; a privação de sono reduz a sensibilidade à insulina). Se usar melatonina, manter a dose do plano (0,3-1 mg) e tomá-la longe da última refeição ($\geq 2-3$ h). Sugestão (não aplicada).
8. **Vigilância genética-orientada**: HbA1c, glicose e insulina em jejum anuais. Para ver os picos, uma vez: curva de glicose ou 2 semanas de monitor contínuo de glicose (o perfil de célula beta mostra-se nos picos, não no jejum). Sugestão (não aplicada).
9. **Ômega-3 (já no plano) e álcool zero (já cumpre)**: neutros a favoráveis para a glicose. Sugestão (não aplicada).

10. Limitações

- Os scores de diabetes tipo 2 explicam uma fração pequena do risco. O estilo de vida e a composição corporal pesam mais.
- Os scores de diabetes tipo 1 dependem de haplótipos HLA imputados: servem para excluir, não para prever.
- Os dois scores de insulina em jejum discordam (12 variantes: percentil baixo; genómico: típico).
- O chip não lê variantes raras de diabetes monogénica (MODY: HNF1A, HNF4A e GCK raras).
- A carga de loci GWAS soma SNPs em desequilíbrio de ligação. É descritiva e não substitui os scores poligénicos.
- Conclusões só a partir dos genes; não é diagnóstico.

11. Métodos e fontes

- **Genótipos:** chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +). SNPs ausentes vêm da imputação estatística local (painel público de genomas completos a 30x), usados só com $DR2 \geq 0,8$. Nenhum dado genético saiu do computador de análise.
- **Alelos e cadeia:** o alelo de efeito publicado é comparado com os alelos do VCF imputado; nos palindrômicos assume-se a cadeia + (norma do GWAS Catalog e do PGS Catalog).
- **Scores poligênicos:** ficheiros harmonizados GRCh38 do PGS Catalog (11 scores: diabetes tipo 2, HbA1c, glicose e insulina em jejum, diabetes tipo 1). $\text{Score} = \sum \text{coeficiente} \times \text{dosagem}$. O percentil é empírico na população de referência ($n = 633$), com as mesmas variantes.
- **Carga de loci:** GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$), alelos orientados pelo sinal do efeito publicado, e calibração empírica na mesma população de referência.
- **Interpretação:** literatura de referência (Grant 2006 para o TCF7L2; Sladek 2007 para o SLC30A8; Lyssenko 2009 para o MTNR1B; Mahajan 2018 e Suzuki 2024 para meta-análises de diabetes tipo 2; Dupuis 2010 para os traços glicémicos), GWAS Catalog e ClinVar. As referências completas estão disponíveis a pedido.

12. Anexo: todas as variantes analisadas

Tema	Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Cadeia	Leitura
Célula beta e secreção de insulina	TCF7L2	rs7903146	C/T	chip	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Célula beta e secreção de insulina	MTNR1B	rs10830963	C/G	chip	G	1	cadeia + (palindrômico; assumido +)	1 cópia do alelo de risco
Célula beta e secreção de insulina	SLC30A8	rs13266634	C/C	chip	C	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Célula beta e secreção de insulina	KCNJ11	rs5219	T/T	chip	T	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Célula beta e secreção de insulina	CDKAL1	rs7756992	A/G	chip	G	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Célula beta e secreção de insulina	CDKN2A/B (9p21)	rs10811661	T/C	chip	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Célula beta e secreção de insulina	HHEX/IDE	rs1111875	C/T	chip	C	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Célula beta e secreção de insulina	IGF2BP2	rs4402960	G/T	chip	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Célula beta e secreção de insulina	ADCY5	rs11708067	A/G	chip	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Célula beta e secreção de insulina	HNF1A	rs1169288	A/A	chip	C	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Glicose em jejum e sensor de glicose	GCK	rs1799884	C/C	chip	A	0	complemento (cadeia -)	sem o alelo de risco
Glicose em jejum e sensor de glicose	G6PC2	rs560887	C/C	chip	C	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Glicose em jejum e sensor de glicose	GCKR	rs1260326	T/C	chip	T	1	cadeia +	C/T: glicose ↓ ligeira; triglicéridos ↑ ligeiros
Sensibilidade à insulina e adiposidade	PPARG	rs1801282	C/C	chip	G	0	cadeia + (palindrômico; assumido +)	sem o alelo protetor (genótipo comum)
Sensibilidade à insulina e adiposidade	IRS1	rs2943641	T/C	chip	C	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Sensibilidade à insulina e adiposidade	KLF14	rs4731702	C/T	chip	C	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Sensibilidade à insulina e adiposidade	FTO	rs9939609	T/A	chip	A	1	cadeia + (palindrômico; assumido +)	1 cópia do alelo de risco
Sensibilidade à insulina e adiposidade	MC4R	rs17782313	T/T	chip	C	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Sensibilidade à insulina e adiposidade	ADIPOQ	rs266729	C/C	chip	G	0	cadeia + (palindrômico; assumido +)	sem o alelo de risco
Autoimunidade (diabetes tipo 1)	PTPN22	rs2476601	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco